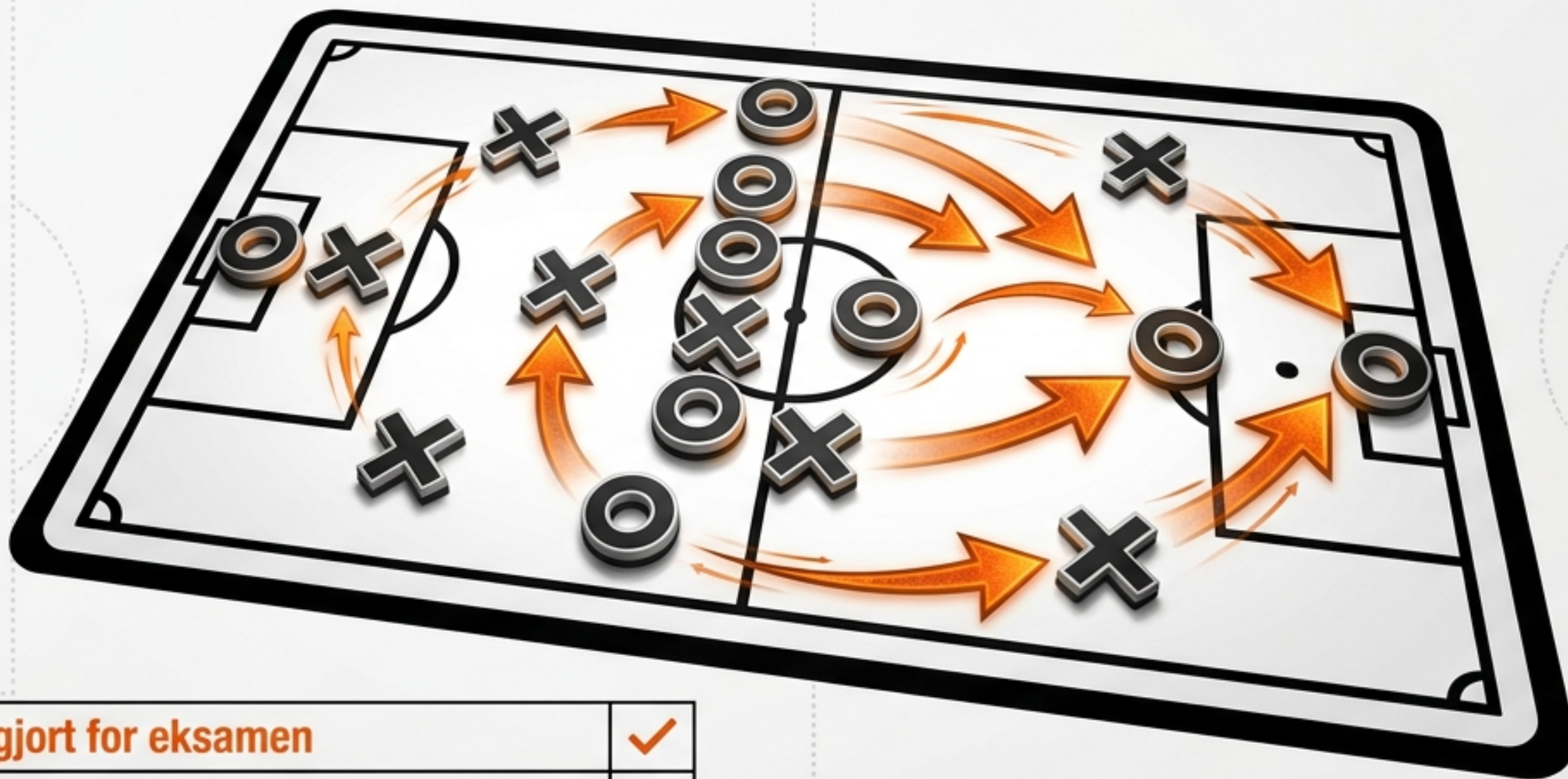


Taktikktavla for Matteeksamen

20 % av teorien som gir 80 % av resultatene.



Status:	Klargjort for eksamen	✓
Fokus:	Hurtigteori og praktisk oversettelse	⚙️
Modus:	Performance Analytics	⌚

3C-protokollen for lynrask læring



1. Komprimer (Compress)

Finn de 20 % av pensum som gir 80 % av poengene. Hjernen kan bare sjonglere fire konsepter av gangen. Denne presentasjonen er kompresjonen din.



2. Koble (Compile)

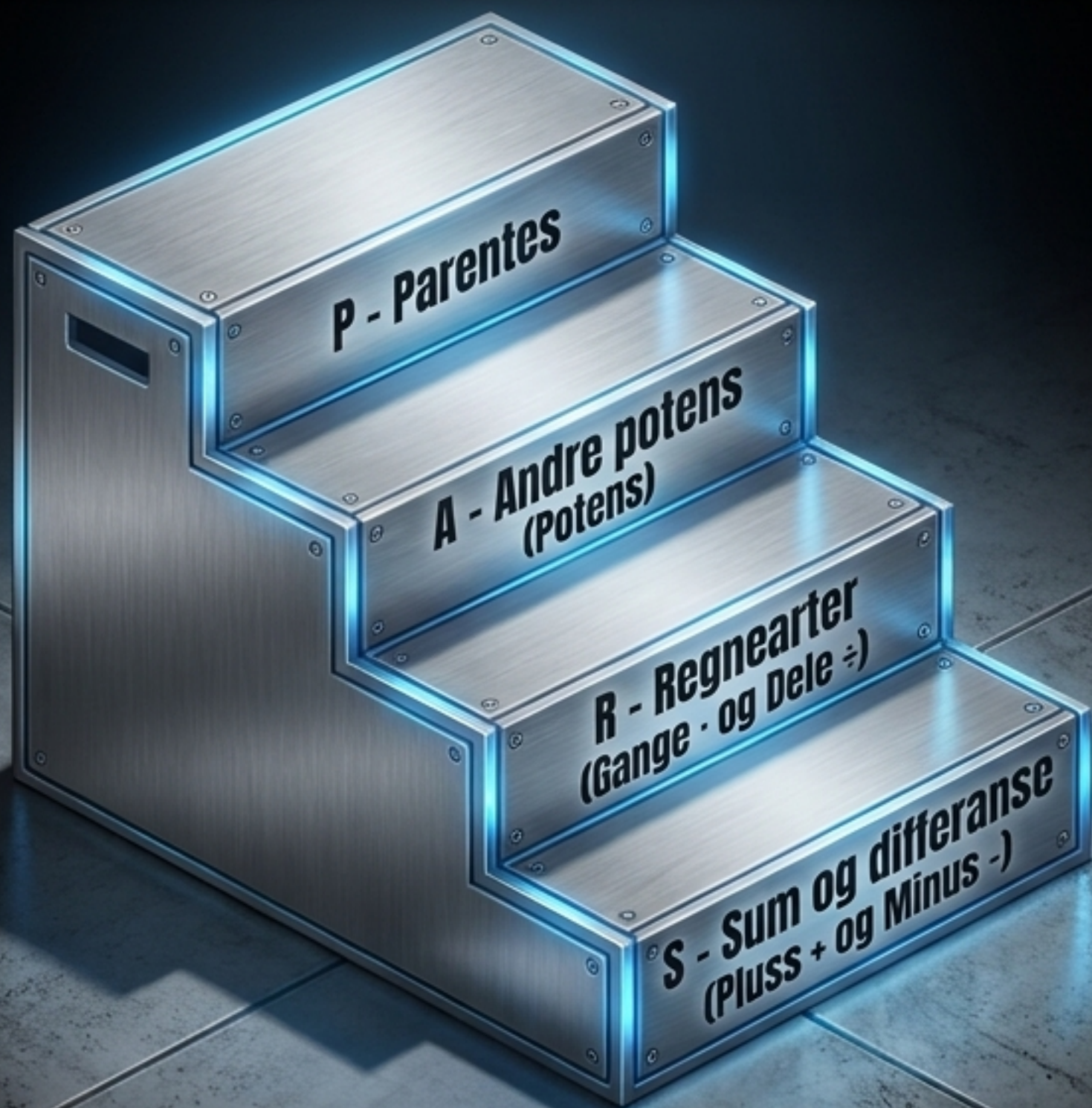
Jobb i 90-minutters blokker. Test deg selv umiddelbart etter hvert konsept (Teach to learn). Passiv lesing fungerer ikke.



3. Konsolider (Consolidate)

Læringen skjer når du hviler. Mikro-pauser på 10 sekunder gir hjernen gratis repetisjoner. 20 minutter NSDR (dyp hvile) lagrer informasjonen permanent.

Playbook: Tall og regning



Negative tall

Å ta bort en gjeld er det samme som å få penger.
Minus · minus = pluss.

$$- \cdot - = +$$

Potenser

Eksponentiell dobling.

$$a^3 = a \cdot a \cdot a$$

Primtall

VIP-tallene. Bare delelig med 1 og seg selv.

$$v^2 = x \cdot 2$$

På gulvet: Styrketrening og vekst



Du trener 3 sett med 8 reps benkpress, pluss 5 reps til sist.

Vektene dobles hver uke i 4 uker.

PARS i praksis:

Du varmer opp før tunge vekter. Regnerekkefølgen er absolutt.

✓ $3 \times 8 + 5 = 24$
 $+ 5 = 29$ reps

✗ Feil: $(3 \times 8) + 5$
 $\neq 3 \times (8 + 5)$

Potenser er progresjon:

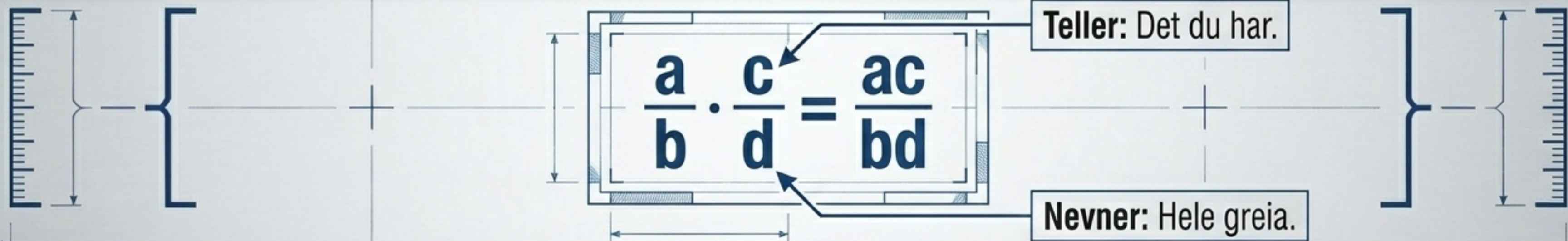
Dobling over 4 uker gir eksponentiell vekst.

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$$
$$= 16 \text{ ganger startvekten.}$$

Negative tall:

$-(-50 \text{ kr}) = +50 \text{ kr.}$ Å slette en gjeld er å øke formuen.

Playbook: Brøkens anatomi



1

Gange

Enkleste rute.
Teller $\times$ teller, nevner $\times$ nevner.

2

Dele

Snu den siste på hodet.
Gange med omvendt brøk.

3

Addere

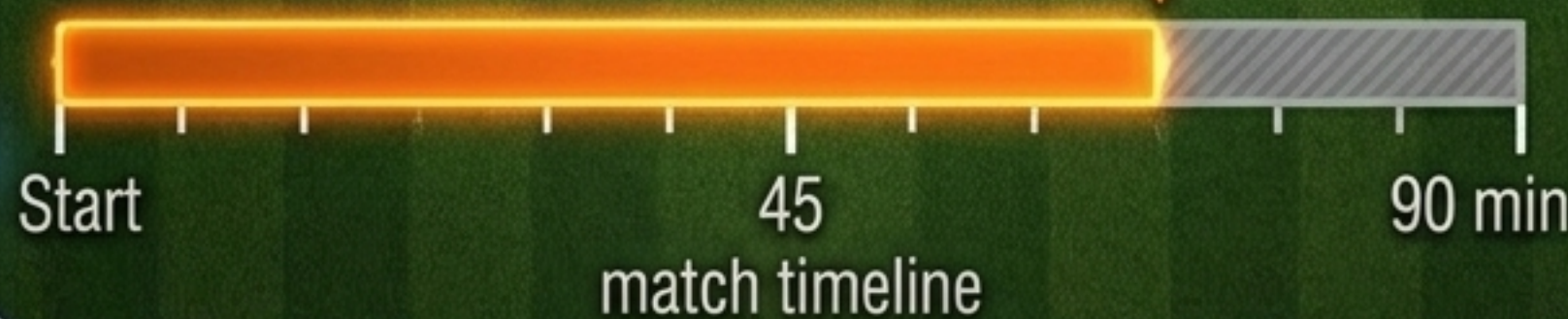
Tålmodighet.
Finn fellesnevner først.

4

Forkorte

Optimalisering. Del på største felles faktor oppe og nede.

PÅ BANEN: CITY-STATISTIKKEN



Spilletid (Angriper)

Spiller 75 av 90 minutter i en kamp.

Brøk: 75/90

Forkortet form (delt på 15): 5/6 av kampen.

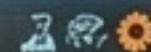


Vinnerprosent

Vant 28 av 38 ligakamper.

Kalkulasjon: $28/38 \approx 0,737$

Resultat: 73,7%



Pasningsnøyaktighet

Treffer på 84 av 100 pasninger.

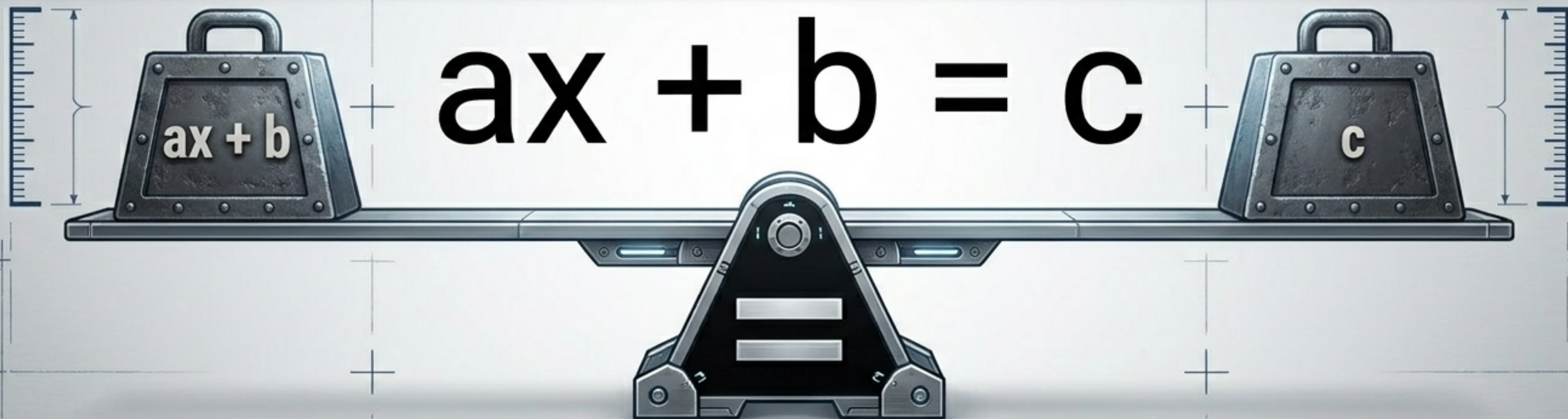
Rådata: 84/100

Optimalisert (delt på 4): 21/25

Takeaway: En brøk er like enkel som offside-regelen når du forstår maskineriet:

Telleren er dine mål, nevneren er alle sjansene.

Playbook: Algebra og den ukjente



Løs likning

Flytt tall til høyre, x til venstre. Bytt fortegn over erlik-tegnet.

Forenkler

Slå sammen like ledd. Rydd opp før du regner.

Parenteser

Gang inn i parentesen med alt på utsiden.

Sett inn verdi

Bytt ut den ukjente x med det faktiske tallet.

Rule of Balance: Hva du gjør på én side av $=$, må du gjøre på den andre. Ellers tipper vektstangen.

På tavla: Den ukjente x

Ligning:

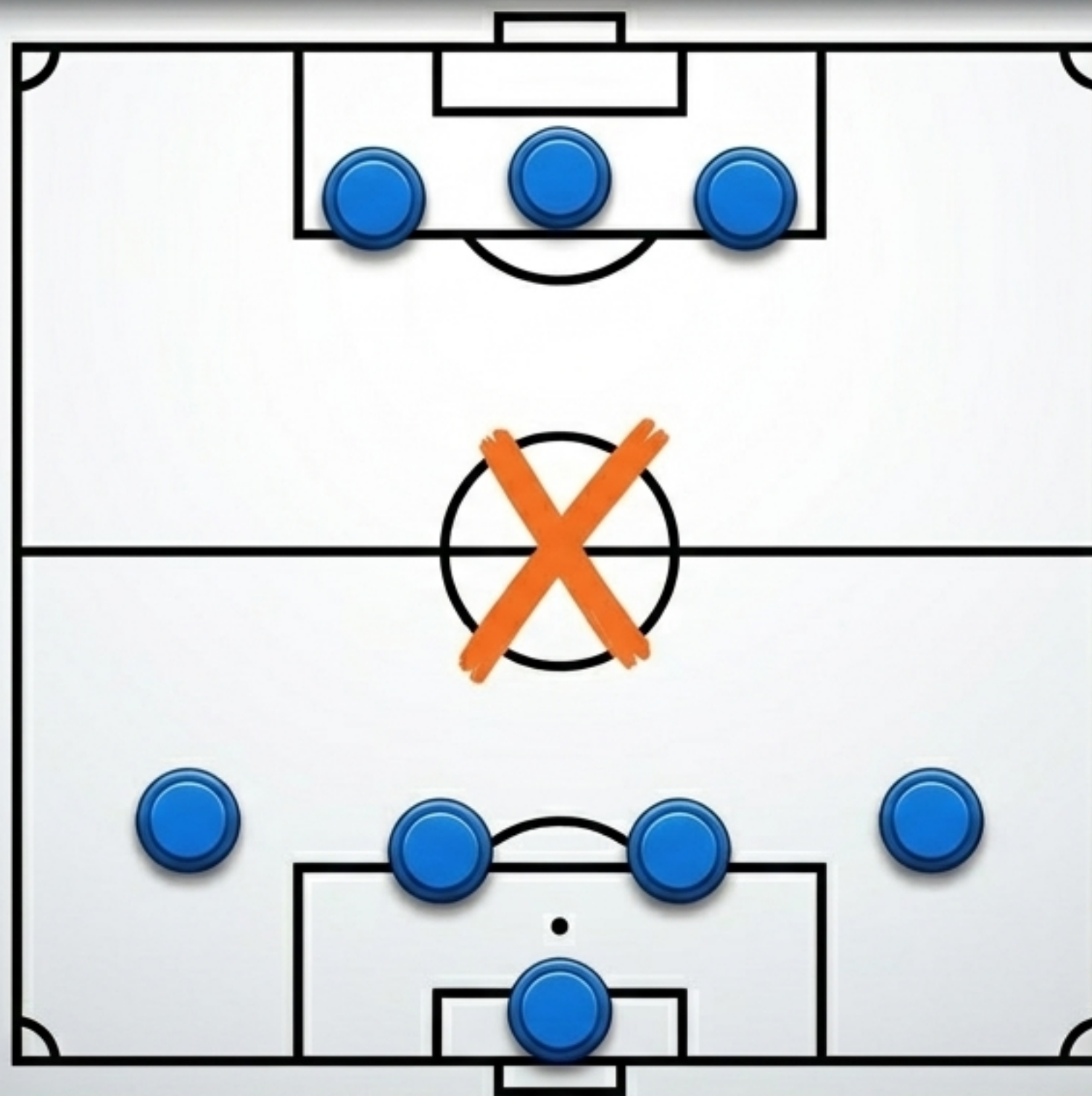
4 forsvarere +
x midtbanespillere
+ 3 angripere
= 11 spillere

Utrekning:

$4 + x + 3 = 11 \rightarrow$
 $x + 7 = 11 \rightarrow$
 $x = 4$

Konklusjon:

x er bare en spiller
du ikke vet
posisjonen til ennå.



Vektstang i praksis:

$$3x - 6 = 9$$

Pluss 6 på begge sider:

$$3x = 15$$

Del på 3 på begge sider:

$$x = 5 \quad \checkmark$$

Rydde i garderoben

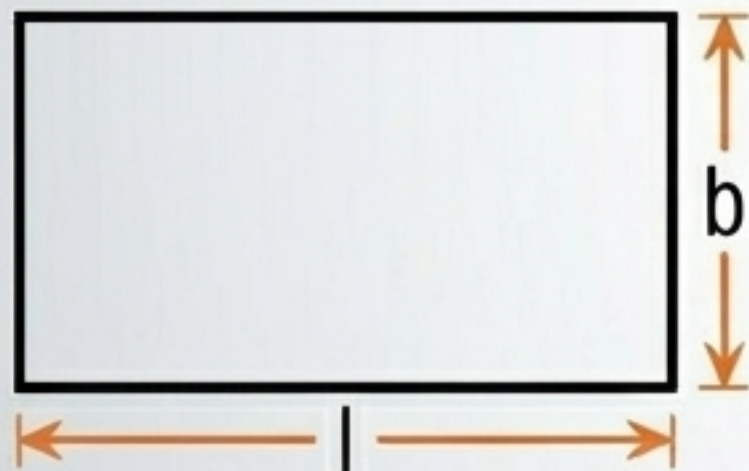
Uttrykk: $4x + 3 - x + 5$

Logikk: Du har 4 røde drakter (x) og 1 blå tarakter (x) og 1 blå (tall), tar bort 1 rød, legger til 5 blå.

Slutresultat: $3x + 8$

Playbook: Rommet og formene

Master Key: $A = l \cdot b$ (Areal = lengde $\times$ bredde)

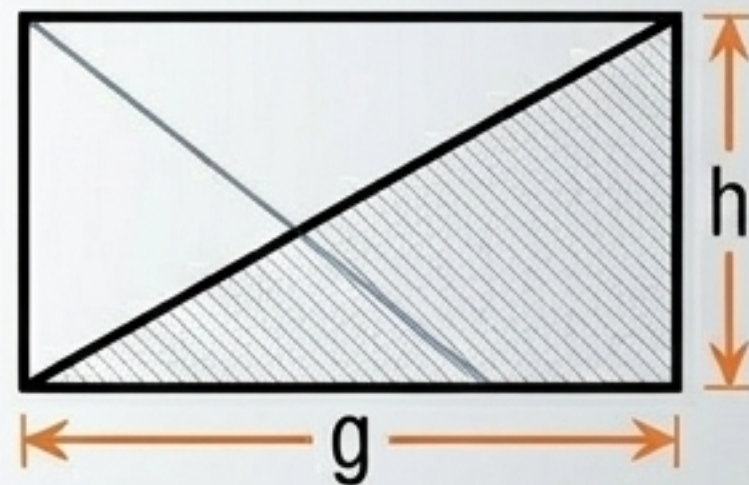


Rektangel

$$A = l \cdot b$$

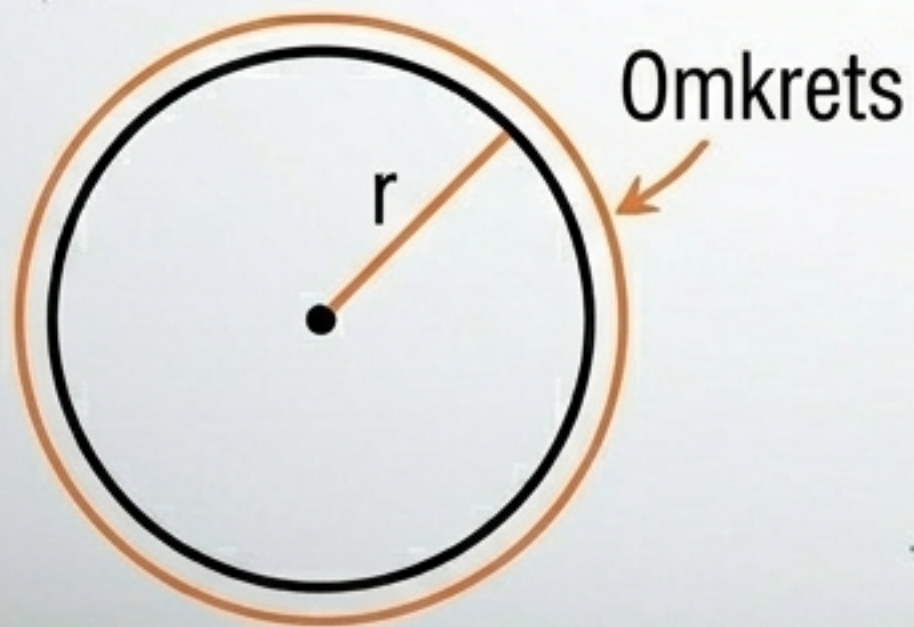
Trekant

$$A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$$



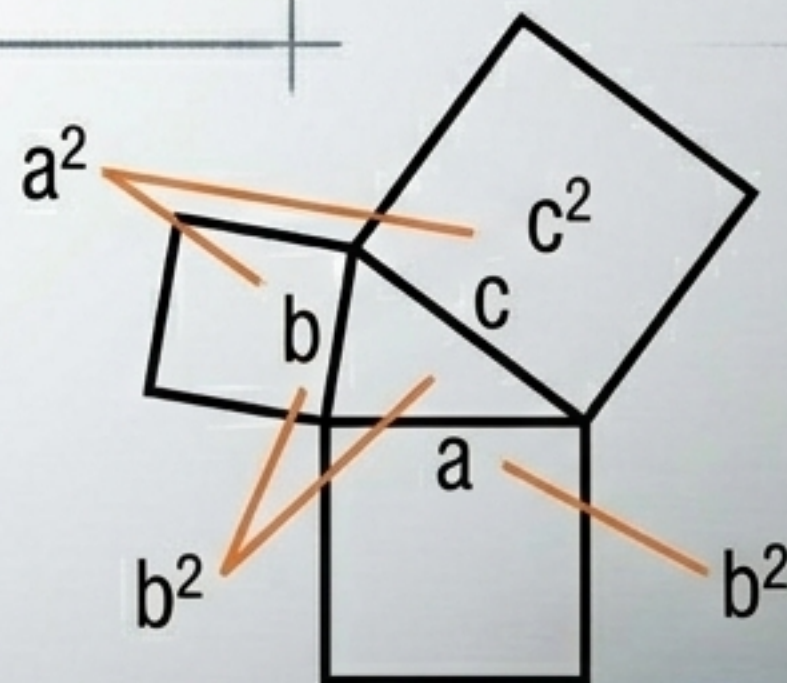
Sirkel

Areal: $A = \pi \cdot r^2$
Omkrets: $O = 2\pi r$



Pytagoras

$$a^2 + b^2 = c^2$$



På banen: Geometri i gresset

Straffefeltet (Rektangel)

Arealet av 16-meteren.

Lengde $\times$ bredde.
Rommet spissen opererer i.



Pasningstrekanen (Pytagoras)

Vingback sentrer til midtbane (a), midtbane trer gjennom til spiss (b). Den direkte langpasningen (c) er diagonalen.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Det raskeste trekket til mål krever presisjon.

Playbook: Prosentmotoren

Kjerneregel: $x\% = x/100$ (Prosent betyr 'per hundre')

Finne %

$(\text{Del} / \text{Helhet}) \times 100$

Multiplikator

Vekstfaktor (Økning)

$\text{Gammel verdi} \times (1 + r/100)$

Maskin-regel: Gange med 1,25 = Øke med 25%.

Input



Output

Finne del

$(\% \times \text{Helhet}) / 100$

Dekningsfaktor (Nedgang)

$\text{Gammel verdi} \times (1 - r/100)$

Maskin-regel: Gange med 0,75 = Ta bort 25%.

På gata: Sneaker-økonomi og marginer



Salg: Sneaker

Normalpris: 1800 kr.
Butikken gir 25% rabatt.

Vekstfaktor-metoden:
 $1800 \times 0,75 = 1350 \text{ kr}$ ✓

Alternativt:
25% av 1800 = 450.
Da er $1800 - 450 = 1350 \text{ kr}$.



Resell Fortjeneste

Kjøpt: 1200 kr.
Solgt: 1800 kr.

Formel:
(Fortjeneste / Gammel pris) $\times 100$

Utgangspunkt:
$$\frac{(1800 - 1200)}{1200} \times 100$$

= 50% ren fortjeneste.



Inflasjon: Drakt

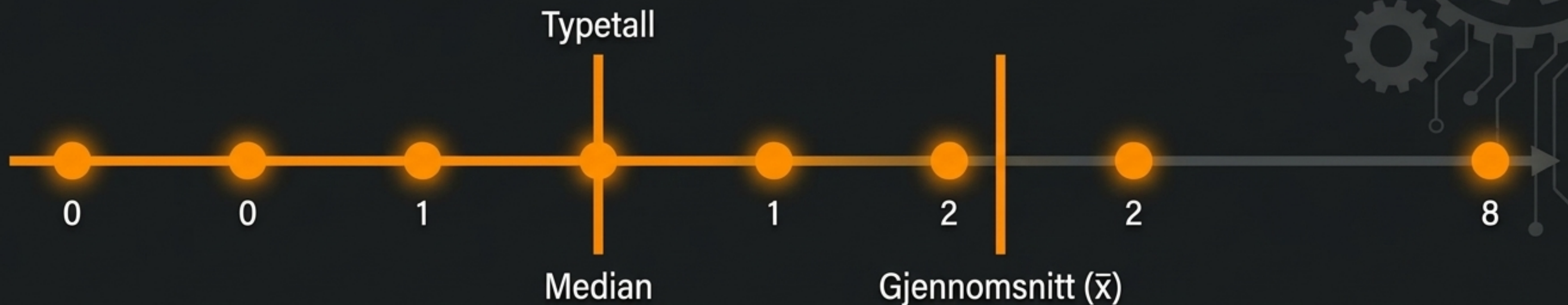
Prisøkning fra 900 kr
til 1080 kr.

Utgangspunkt:
$$\frac{(1080 - 900)}{900} \times 100$$

= 20% økning.

Diagnostikk: Statistikkens verktøykasse

Master Formula: $\bar{x} = \sum x / n$



Gjennomsnitt (Mean): Sum ÷ antall.

Diagnose: Dras ut av proporsjoner hvis det finnes ekstreme avvik (som en 8-måls kamp).

Median (The Midpoint): Den midterste verdien når alt er sortert.

Diagnose: Iskald og stabil. Ignorerer ekstremverdiene helt. Viser den sanne midten.

Typetall (Mode): Verdien som forekommer mest.

Diagnose: Den mest normale dagen på jobben. Hva som skjer oftest.

Variasjonsbredde (Range): Maksverdi minus minimumsverdi.

Diagnose: Viser hvor stabilt laget presterer. Lav bredde = høy stabilitet.

Hurtigteori — Hele pensum på én skjerm

BRØK

$$a/b \cdot c/d = ac/bd$$

Gange: teller $\times$ teller,
nevner $\times$ nevner

Dele: snu om siste, og gang

Addere: fellesnevner først

ALGEBRA

$$ax + b = c$$

Flytt over $\rightarrow$ bytt fortegn.
Vektstang-prinsippet: likt
på begge sider.

GEOMETRI

$$A = l \cdot b$$

Rektangel: $l \cdot b$

Trekant: $\frac{1}{2} \cdot g \cdot h$

Sirkel: πr^2

Pytagoras: $a^2 + b^2 = c^2$

STATISTIKK

$$\bar{x} = \sum x / n$$

Gjennomsnitt: $\text{sum} \div \text{antall}$

Median: midterste verdi

Typetall: oftest

PROSENT

$$x\% = x/100$$

Økning: Gange med 1,xx

Nedgang: Gange med 0,xx

TALL/REGNING

P-A-R-S

Parentes $\rightarrow$ Potens $\rightarrow$
Gange/Dele $\rightarrow$ Pluss/Minus

Game Day: Utførelse og marginer



1. **Varm opp hjernen:** Start alltid med de oppgavene du er tryggest på. Dette bygger psykologisk momentum.
2. **Vis maskinrommet:** Skriv alltid ut mellomregningene. En blank side gir 0 poeng. En feil regnet ut med riktig metode gir uttelling.
3. **Stol på prosessen:** Du har komprimert informasjonen. Du har koblet teorien til virkeligheten. Nå gjenstår bare konsolidering.
4. **Siste natt:** Nattesøvn er ikke valgfritt. Det er da hjernen spiller av pensum i revers og lagrer det permanent. Koble av.

Lukk boka. Pust. Du er klar.